变质量火箭两段燃烧轨道规划的启发式优化比较与模型预测控制

金承果

摘要

火箭入轨过程受到质量消耗、推力转向和外部扰动的共同影响，轨道规划与实际轨迹执行之间因而存在偏差。本文建立含中心引力、二次空气阻力和密度相关高斯扰动的二维变质量动力学模型，构建离线轨道规划与在线预测控制相结合的计算框架。首先，采用两段燃烧及中间滑行结构，将推力偏角、推进剂流率和阶段时长表示为十维设计变量。随后，在相同初始候选、搜索边界、扰动实现和评价预算下，比较不含局部精修的粒子群优化（PSO）、实数编码遗传算法（GA）和多起点模拟退火（SA）。搜索过程采用并行四阶龙格–库塔积分，最终候选通过独立高精度自适应积分复核。在 600 km 圆轨道算例的五组配对实验中，PSO、GA 和 SA 分别有 5、0 和 0 次通过验收，复核目标中位数分别为 1.75×10^{-6}、2.29×10^{-4} 和 5.22×10^{-3}。进一步以纯 PSO 轨迹为参考，构造由凸二次规划求解的时变线性化模型预测控制器。在独立于规划的同一实际扰动下，位置跟踪均方根误差由开环的 25836.6 m 降至闭环的 1.945 m。结果表明，在所设模型、参数配置和评价预算下，PSO 能够获得满足入轨条件的参考轨迹，滚动反馈进一步抑制了轨迹执行中的误差积累，为变质量火箭的轨道规划与约束控制提供了可复现的计算方案。

关键词：变质量动力学；两段燃烧；粒子群优化；遗传算法；模拟退火；模型预测控制；二次规划

1　引言

近地轨道为对地观测、空间实验和航天运输提供了重要的运行环境。将火箭送入目标轨道，需要同时调节终端位置与速度，而非仅使其达到预定高度。齐奥尔科夫斯基方程建立了理想速度增量与质量比之间的关系 [1, 2]，为推进能力估算提供了基础。然而，实际入轨过程还受到中心引力、空气阻力以及有限推力转向的影响，需要通过变质量动力学模型求解具体轨迹。

将推力方向与推进剂流率参数化后，入轨规划可表示为以动力学积分为评价器的有限维非线性优化问题。常用启发式方法包括 PSO、GA 和 SA。PSO 利用个体与群体的历史信息更新搜索方向 [3]；GA 通过选择、交叉与变异生成候选解 [4]；SA 则通过温度相关的概率接受规则探索目标函数 [5]。这些方法均不依赖控制目标的解析梯度，但其求解性能受到搜索边界、初始候选和评价预算的影响。本文在统一条件下比较三种算法，省去局部精修，以考察各自的搜索性能。

离线规划确定了参考控制及相应状态轨迹，但新的扰动会使实际飞行逐渐偏离参考。模型预测控制（MPC）在每个采样时刻利用当前状态预测未来运动，并在约束下优化控制修正 [6, 7]。这种滚动更新机制能够将参考轨迹与实时状态反馈结合，为入轨过程中的偏差补偿提供方法基础。

基于上述问题，本文构建由离线轨道规划和在线轨迹跟踪组成的两阶段框架。规划阶段采用统一的两段燃烧参数化，在等评价预算下比较不含局部精修的 PSO、GA 和 SA，并通过高精度积分检验返回控制的终端状态。控制阶段以通过验收的纯 PSO 轨迹为参考，建立时变线性化 MPC，并在相同实际扰动下与开环执行进行对照。研究重点是给定模型和预算下的轨道求解能力，以及状态反馈对轨迹执行精度的影响。

2 变质量火箭的动力学模型

2.1 理想推进关系与质量比下界

设火箭瞬时质量为 m，有效排气速度大小为 c，时间微元内排出的质量为 $-\mathrm{d}m>0$。由微元动量平衡可得

$$m\mathrm{d}v=-c\mathrm{d}m+F_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}t. \tag{1}$$

在忽略外力且 c 保持恒定的理想条件下，积分得到

$$\Delta v_{\mathrm{ideal}}=c\ln(m_0/m_f),\qquad I_T=\int_0^{t_f}T\,\mathrm{d}t=c(m_0-m_f). \tag{2}$$

式中总冲量为推力的时间积分，速度增量则由 $\int T/m\,\mathrm{d}t$ 确定。

目标半径 $r_*=R_E+h_*$、圆轨道速度 $v_c=\sqrt{\mu/r_*}$。对从 r_0 静止出发且 $r\ge r_0$ 的确定性轨迹，令

$$\mathcal{E}=V^2/2+\mu(1/r_0-1/r). \tag{3}$$

无随机外力且阻力耗能时，$\dot{\mathcal{E}}\le(T/m)V\le(T/m)\sqrt{2\mathcal{E}}$。积分并代入圆轨道末态得到

$$\frac{m_0}{m_f}\ge\exp\left[\frac{1}{c}\sqrt{\frac{2\mu}{r_0}-\frac{\mu}{r_*}}\right]. \tag{4}$$

对于本文算例，该必要质量比下界约为 6.245，可用于轨迹搜索前的推进能力估算。实际所需质量比还受推力方向、燃烧时序和外力损失影响。

2.2 二维极坐标运动方程

为描述上升与轨道注入过程，将地球视为不旋转的球对称引力源，将火箭视为固定惯性平面内的变质量质点，并忽略升力、分级和姿态执行机构动态。定义

$$h=r-R_E,\quad u=\dot r,\quad w=r\dot\theta,\quad V=\sqrt{u^2+w^2},\quad \beta=\operatorname{atan2}(w,u). \tag{5}$$

控制为推力相对速度方向的偏角 δ 及流率 $q=-\dot m\ge0$，故 $T=cq$、$\alpha=\beta+\delta$。起飞前 5 s 保持 $\alpha=0$，零速度附近采用方向保护。状态 $x=(r,\theta,u,w,m,I_T)^{\mathsf T}$ 满足

$$\begin{aligned}
\dot r&=u, & \dot\theta&=w/r,\\
\dot u&=\frac{w^2}{r}+\frac{cq\cos\alpha}{m}-\frac{\mu}{r^2}-\frac{kVu}{m}+a_{\varepsilon,r},\\
\dot w&=-\frac{uw}{r}+\frac{cq\sin\alpha}{m}-\frac{kVw}{m}+a_{\varepsilon,\theta},\\
\dot m&=-q, & \dot I_T&=cq.
\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $\rho(h)=\rho_0e^{-\max(h,0)/H_a}$、$k=\rho C_DA_f/2$。阻力矢量为 $-kV(u\boldsymbol{e}_r+w\boldsymbol{e}_\theta)$，大小为 kV^2，在静止大气假设下与惯性速度反向。w^2/r 与 $-uw/r$ 为极坐标系中的运动学项。推力偏角由优化器确定。

2.3 密度相关随机激励

$$a_{\varepsilon,j}(t,h)=\sigma_{0,j}\frac{\rho(h)}{\rho_{\mathrm{ref}}}\eta_j(t),\quad j\in\{r,\theta\}. \tag{7}$$

在间隔 1 s 的网格上生成独立标准高斯样本 $\xi_{j,\ell}$，作方差归一化插值：

$$\eta_j(t)=\frac{(1-\lambda)\xi_{j,\ell}+\lambda\xi_{j,\ell+1}}{\sqrt{(1-\lambda)^2+\lambda^2}},\quad \lambda=t-\lfloor t\rfloor. \tag{8}$$

归一化插值使该过程在各时刻具有单位边缘方差，同时保留有限时间相关性。对给定样本路径，可将其作为 ODE 的外部激励进行积分。式(7)中与密度成正比的是扰动标准差，相应方差与密度平方成正比。

3 数值积分与独立复核

给定控制参数后，式(6)可表示为非线性初值问题。为批量评价候选轨迹，搜索阶段采用双精度四阶龙格–库塔法（RK4），最大步长为 0.05 s。发动机启停采用 0.5 s 线性过渡。三种算法使用相同积分器和预生成扰动样本。

为检验搜索结果对积分近似的敏感性，对各算法返回的固定控制进行两档 Dormand–Prince 自适应积分复核 [8, 9]。最大步长与相对容差分别为 $(0.2\,\mathrm{s}, 10^{-10})$ 和 $(0.1\,\mathrm{s}, 10^{-11})$，以两档终态差值检查积分精度。

推进剂预算在积分前检查，燃尽与落地由事件函数检测。燃尽后切换至无推力运动，触地则终止积分。最终验收要求高度误差不超过 500 m、径向与切向速度误差分别不超过 10 m/s，同时满足燃料预算且全程未触地。

正式对比采用 16 线程编译积分内核完成搜索评价，并由 MATLAB 执行高精度复核与 MPC 仿真。作为后端一致性检查，另在 RTX 5060 上实现双精度 CUDA 积分核。对同一组 96 个候选，两后端的最大终态分量差约为 1.9×10^{-9}，目标函数最大差约为 8.4×10^{-12}。由于多核实现在本机小批量试算中的耗时更低，正式实验统一采用该后端。搜索计时不包含一次性编译与预热。

4 两段燃烧规划与对比算法

4.1 控制参数化与优化目标

采用两段燃烧及中间滑行结构，将连续控制函数压缩为十维设计向量：

$$z = (\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, q_1, q_2, t_1, t_c, t_2)^{\mathsf{T}}. \tag{9}$$

其中，前五项描述偏角节点，其余变量给出两段平台流率及燃烧、滑行时长。第一段偏角节点位于 $0.2t_1$、$0.6t_1$ 和关机过渡起点，第二段偏角由 δ_4 逐步过渡至 δ_5。节点之间采用线性插值，滑行段流率严格为零，启停过程保留有限时长过渡。

在 $\xi \in [0,1]^{10}$ 搜索，$z = z_{\mathrm{lb}} + \xi \odot (z_{\mathrm{ub}} - z_{\mathrm{lb}})$。边界为

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{lb}} &= (0, -15, -15, -15, -15, 180, 120, 80, 20, 25),\\ z_{\mathrm{ub}} &= (15, 15, 15, 15, 15, 350, 350, 240, 400, 150). \end{aligned} \tag{10}$$

角度、流率和时间单位分别为度、kg/s 和 s。规划要求终端状态接近目标圆轨道，不限定注入位置的极角，采用以下归一化误差目标：

$$J(z) = \left(\frac{h_f - h_*}{10^4\,\mathrm{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{10^3\,\mathrm{m/s}}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{10^3\,\mathrm{m/s}}\right)^2. \tag{11}$$

燃料超限返回 $10^3 + [(M_{\mathrm{used}} - M_{\mathrm{budget}})/(10^3\,\mathrm{kg})]^2$；触地则加 $100 + (t_f - t_{\mathrm{impact}})/(1\,\mathrm{s})$。

4.2 粒子群优化

PSO 按个体最佳 p_i 和群体最佳 g 更新 [3]：

$$\begin{aligned} v_i^{k+1} &= \omega_k v_i^k + c_1 r_1 \odot (p_i - \xi_i^k) + c_2 r_2 \odot (g - \xi_i^k),\\ \xi_i^{k+1} &= \mathcal{R}(\xi_i^k + v_i^{k+1}). \end{aligned} \tag{12}$$

$\mathcal{R}$ 反射修复边界。采用全局最佳拓扑，ω_k 由 1.1 线性降至 0.1，$c_1 = c_2 = 1.49$，速度限制 $[-0.2, 0.2]$。

4.3 实数编码遗传算法

GA 采用实数染色体、三元锦标赛、混合算术交叉和高斯变异 [4]。父代 a, b 生成

$$\xi' = \gamma \odot a + (1 - \gamma) \odot b, \quad \gamma_\ell \sim U(-0.25, 1.25). \tag{13}$$

交叉后，各坐标以 1/10 的概率增加标准差为 0.1 的高斯扰动，并通过反射处理越界。每代保留一个历史最优个体。

4.4 多起点模拟退火

SA 设置 96 条独立链，每轮各链扰动一个随机坐标，按 Metropolis 规则接受 [5]：

$$P_{\text{accept}} = \min\{1, \exp[-(J(\xi') - J(\xi))/T_k]\}. \tag{14}$$

温度由 1 按几何序列降至 10^{-6}，提议标准差由 0.2 线性降至 0.005。各链独立更新、不交换状态，最终返回全部访问点中的历史最优解。

4.5 等预算配对设计

每方法使用 96 个候选（SA 为 96 条链）、180 轮更新，总评价 $96(180+1) = 17376$ 次。种子 161–165 形成五组配对实验；组内初始点逐元素一致，一半均匀随机，一半按两段燃烧燃料分配启发式生成。后续算法使用独立可复现随机流，规划扰动固定为 20261020。

搜索结束后，对最优解进行高精度积分复核，并以终端残差和验收通过数评价入轨性能。

5 时变线性化模型预测控制

5.1 参考与离散误差模型

为检验离线轨迹在新扰动下的执行性能，选取通过验收且复核目标最小的纯 PSO 结果作为 MPC 参考。参考状态为 $\bar{x}(t) = (r, \theta, u, w, m)^{\mathsf{T}}$，参考输入为 $\bar{\delta}(t), \bar{q}(t)$。当预测窗口超过计划关机时刻时，按无推力、无随机外力的同一动力学延伸参考，使预测末端与关机后的运动连续衔接。

控制器的采样周期为 $T_s = 2\,\text{s}$，预测步数为 $N = 15$。在每个控制周期内施加 $\delta(t) = \bar{\delta}(t) + \Delta\delta_k$、$q(t) = \bar{q}(t) + \Delta q_k$。其中，反馈修正 $c_k = (\Delta\delta_k, \Delta q_k)^{\mathsf{T}}$ 保持不变，参考前馈随时间连续变化。利用 RK4 积分构造名义离散映射 $F_k(x, c)$，沿参考轨迹线性化并归一化，得到

$$e_{k+1} = A_k e_k + B_k v_k + d_k, \tag{15}$$

$$\begin{aligned} e_k &= S_x^{-1}(x_k - \bar{x}_k), & v_k &= S_c^{-1} c_k, \\ A_k &= S_x^{-1} F_{x,k} S_x, & B_k &= S_x^{-1} F_{c,k} S_c, \\ d_k &= S_x^{-1}[F_k(\bar{x}_k, 0) - \bar{x}_{k+1}]. \end{aligned} \tag{16}$$

式中，$F_{x,k}, F_{c,k}$ 通过名义离散映射的中心差分计算。

状态尺度为 $(500\,\text{m}, 500\,\text{m}/R_E, 30\,\text{m/s}, 30\,\text{m/s}, 1000\,\text{kg})$，输入尺度为 $(2^\circ, 50\,\text{kg/s})$。仿射项 d_k 保留参考插值、高精度轨迹与名义积分之间的偏差。预测模型将未来扰动取为零。

5.2 代价凝聚与凸二次规划

未来状态及控制堆叠为 E, U，则式(15)递推得到

$$E = \mathcal{A} e_k + \mathcal{B} U + \mathcal{D} = a + \mathcal{B} U. \tag{17}$$

取有限时域目标

$$\begin{aligned} J_{\text{MPC}} = {} & E^{\mathsf{T}} \bar{Q} E + U^{\mathsf{T}} \bar{R} U \\ & + (DU - b_\Delta)^{\mathsf{T}} \bar{R}_\Delta (DU - b_\Delta) + \lambda_\epsilon \epsilon^{\mathsf{T}} \epsilon. \end{aligned} \tag{18}$$

D 为控制差分矩阵，b_Δ 第一块为上步已执行修正。状态权重 $Q = \text{diag}(4, 2, 4, 4, 0.1)$，末步权重为 $5Q$，$R = 0.2 I_2$，$R_\Delta = 0.5 I_2$，$\lambda_\epsilon = 10^5$。

令 $\zeta = (U^{\mathsf{T}}, \epsilon^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}$，消去状态并去除常数项，得到

$$\min_{\zeta} \tfrac{1}{2}\zeta^{\mathsf{T}} H \zeta + f^{\mathsf{T}}\zeta, \quad G\zeta \le b, \quad l \le \zeta \le u, \tag{19}$$

其中

$$\begin{aligned} H &= \operatorname{blkdiag}\left(2[\mathcal{B}^{\mathsf{T}}\bar{Q}\mathcal{B} + \bar{R} + D^{\mathsf{T}}\bar{R}_{\Delta}D], 2\lambda_{\epsilon} I_N\right), \\ f &= \begin{bmatrix} 2(\mathcal{B}^{\mathsf{T}}\bar{Q}a - D^{\mathsf{T}}\bar{R}_{\Delta}b_{\Delta}) \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{20}$$

因 $\bar{R} \succ 0$、$\bar{Q}, \bar{R}_{\Delta} \succeq 0$，目标严格凸 [10]。状态选择矩阵 C_r, C_m 分别提取径向及质量误差；参考高度和燃料余量归一化为 g, b_m 后，

$$G = \begin{bmatrix} -C_r\mathcal{B} & -I_N \\ -C_m\mathcal{B} & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} g + C_r a \\ b_m + C_m a \end{bmatrix}, \quad \epsilon \ge 0. \tag{21}$$

地面为软约束，干质量为硬约束；输入限制 $|\delta| \le 15°$、$0 \le q \le 350\,\mathrm{kg/s}$，修正幅度限制 $|\Delta\delta| \le 5°$、$|\Delta q| \le 100\,\mathrm{kg/s}$。滑行及关机后不新增点火。当前 QP 含 $2N + N = 45$ 个变量，以凸内点法求解。

QP 求解后仅执行首项控制修正，下一采样时刻根据更新后的状态重新预测与优化。首次反馈在起飞后 6 s 施加；若 QP 求解失败，则使用零反馈修正，继续执行参考前馈。仿真采用理想全状态测量，不包含传感器与执行机构动态。

6 结果与分析

6.1 实验设置与评价指标

目标高度 600 km，初始质量 60000 kg、干质量 1200 kg、有效排气速度 4500 m/s。地球半径 6371 km、引力参数 $3.986004418 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$；$\rho_0 = \rho_{\mathrm{ref}} = 1.225\,\mathrm{kg/m^3}$、$H_a = 8500\,\mathrm{m}$、$C_D = 0.35$、$A_f = 2\,\mathrm{m^2}$，两向参考扰动标准差均为 $0.1\,\mathrm{m/s^2}$。

6.2 无精修规划器对比

本组实验比较三种算法在相同计算预算下获得可行入轨轨迹的能力。每种算法执行五次配对运行，每次使用 17376 次搜索评价。表1汇总高精度复核统计，图1给出随评价次数变化的搜索目标中位数、四分位区间及全部最终复核值。

表 1 等预算无精修比较（每种算法五次）。IQR 为 25%–75% 区间，耗时不含编译与复核。

算法	复核目标中位数	IQR	通过数	耗时中位数/s
PSO	1.75×10^{-6}	$[1.22 \times 10^{-6}, 2.32 \times 10^{-6}]$	5/5	3.24
GA	2.29×10^{-4}	$[1.90 \times 10^{-4}, 5.49 \times 10^{-4}]$	0/5	3.24
SA	5.22×10^{-3}	$[2.70 \times 10^{-4}, 9.26 \times 10^{-3}]$	0/5	2.46

在当前预算与配置下，PSO 的五次运行均通过高精度验收，而 GA 与 SA 的通过数均为 0/5。表1中，PSO 的复核目标中位数低于 GA 和 SA，说明其在本组实验中获得了更小的终端综合误差。图2进一步显示，GA 与 SA 虽然降低了目标值，但部分速度残差仍超过 10 m/s，成为未通过验收的主要原因。

6.3 搜索精度与参考轨迹

搜索曲线与高精度复核结果之间存在明显的量级差异。PSO 在定步长模型上的目标可降至极小值，而复核后的高度残差仍处于数米至数十米范围。本文采用高精度复核结果评价入轨误差。进一步细化自适应积分后，终端径向差的最大值为 0.199 m。

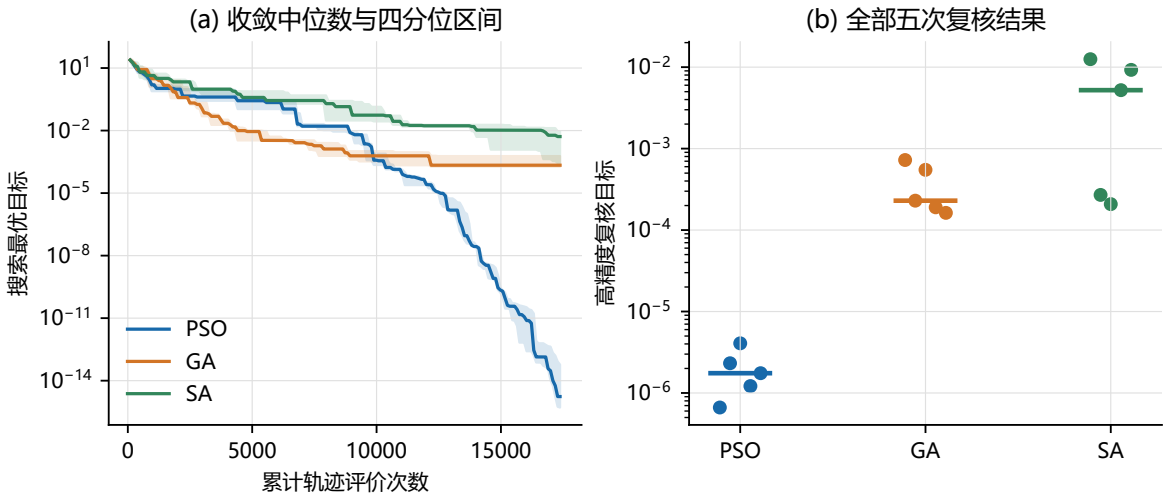


图 1 等预算搜索与复核。左：搜索目标中位数及 25%–75% 区间；右：五个配对种子的高精度复核目标。

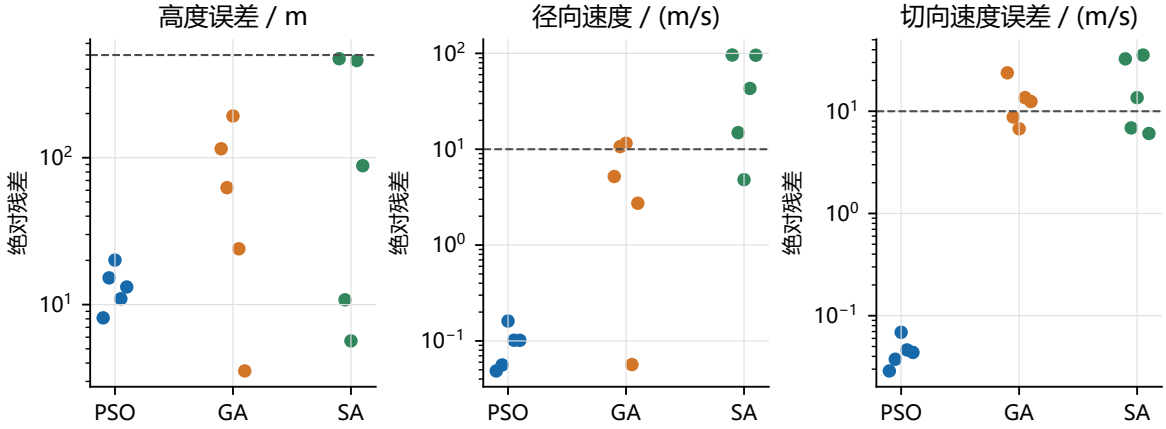


图 2 最终候选的高精度复核残差。每点对应一次运行；虚线为高度 500 m 和两速度 10 m/s 验收界限。

选作 MPC 参考的 PSO 种子为 161，关机时刻 522.284 s，推进剂消耗 53547.1 kg，高度、径向及切向速度残差分别为-8.125 m、-0.0486 m/s 和 0.0288 m/s。其两段燃烧、滑行及状态演化见图3。图3展示了两段燃烧方案的阶段特征：第一段建立上升运动并积累横向速度，滑行段继续抬升高度，第二段则调节径向与切向速度以接近圆轨道条件。

6.4 独立扰动下的开闭环对照

实际飞行采用与规划阶段不同的扰动样本。开环与闭环保持相同初值及实际扰动，前者执行参考前馈，后者叠加 MPC 反馈修正。在控制采样点上定义

$$E_p = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(r_j-\bar{r}_j)^2 + R_E^2(\theta_j-\bar{\theta}_j)^2]}, \quad E_v = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(u_j-\bar{u}_j)^2 + (w_j-\bar{w}_j)^2]}. \tag{22}$$

其中，E_p 合成径向误差与地表弧长误差，用于衡量沿参考轨迹的空间偏差。表2分别报告相对参考的跟踪 RMS 和相对目标圆轨道的关机误差。

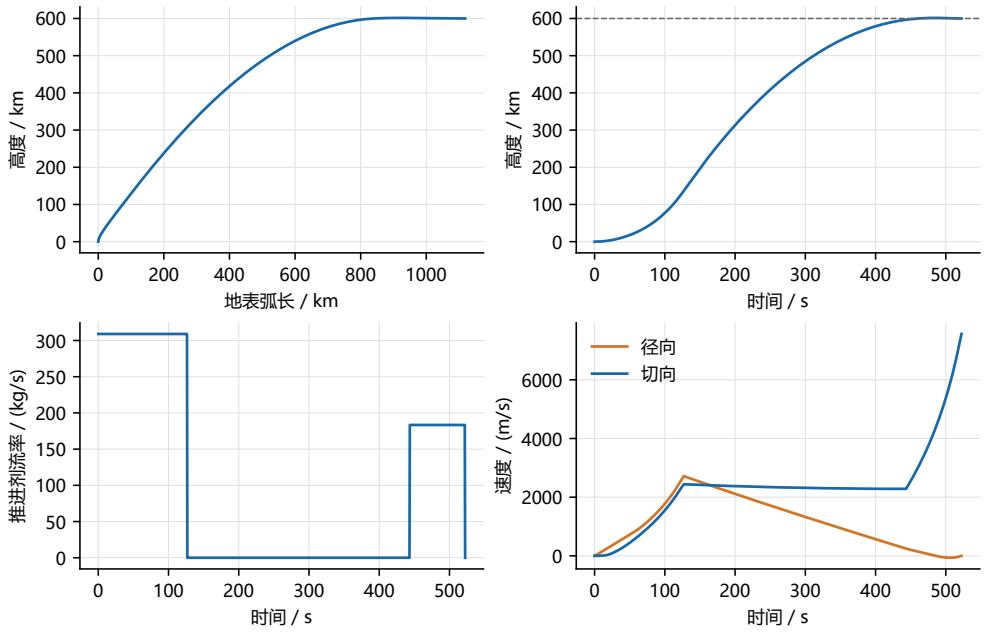


图 3 无局部精修的 PSO 参考：平面轨迹、高度、流率与速度时间历程。

表 2 纯 PSO 参考的开闭环对照。

指标	开环	MPC
位置跟踪 RMS / m	25836.5824	1.9446
速度跟踪 RMS / (m/s)	106.6680	0.0976
关机高度误差 / m	-29848.9667	-8.1569
关机径向速度 / (m/s)	-174.7328	0.0036
关机切向速度误差 / (m/s)	101.7313	0.7456

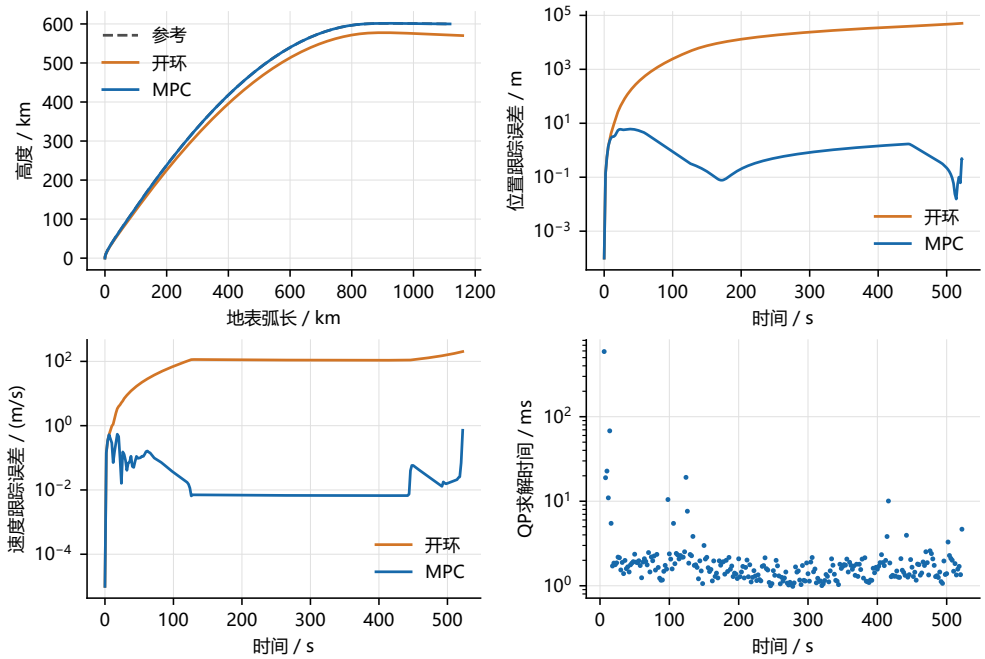


图 4 相同实际扰动下的开环与 MPC：平面轨迹、位置跟踪误差、速度跟踪误差及 QP 求解时间。

由表2与图4可见，MPC 将位置跟踪 RMS 从开环的 25836.6 m 降至 1.945 m，速度跟踪 RMS 从 106.668 m/s 降至 0.0976 m/s。开环偏差随飞行过程积累，闭环则通过持续更新偏角与流率修正使

轨迹保持在参考附近。

在线过程中共求解 259 次 QP，失败 0 次。单次平均耗时为 4.555 ms，最大耗时为 589.9 ms，均不包含参考线性化预计算。求解耗时低于 2 s 控制周期，满足本次仿真的在线计算要求。

7 讨论

7.1 规划器的收敛表现

在本算例中，PSO 的终端误差和验收通过数均优于 GA 与 SA。PSO 利用个体和群体的历史最优位置更新搜索方向，较快地收敛到满足入轨条件的解；GA 与 SA 仍保留较大的速度残差。三种方法的表现受参数配置影响，尤其是 GA 的变异强度以及 SA 的温度和步长，值得进一步开展敏感性分析。

本次比较包含五组优化种子，规划阶段共用同一扰动样本；开闭环对照采用另一组扰动。增加重复次数和大气扰动样本，可进一步考察规划结果与跟踪性能的稳定性。

7.2 积分精度与模型简化

定步长搜索得到的极小目标值，在自适应积分复核后有所增大，反映了轨道优化对积分精度的敏感性。优化器在逼近离散模型最优点时，积分偏差逐渐成为终端误差的重要来源。因此，搜索阶段采用并行定步长积分提高效率，最终轨迹则由高精度积分确认。

本文采用指数大气、固定阻力系数、二维质点和静止地球近似，优化目标为终端入轨误差。后续可加入动压、热流、过载和姿态变化率约束，并将燃料消耗纳入目标，使规划更接近实际飞行要求。

7.3 预测控制的适用条件

MPC 在本次仿真中有效抑制了扰动引起的轨迹偏差。其预测模型沿参考轨迹线性化，适用于参考附近的运动；偏差较大时，可考虑在线重新线性化或采用非线性预测模型。当前仿真假设全状态可测，实际应用还需处理测量噪声、状态估计和反馈延迟。

地面约束采用松弛变量，输入和干质量保留硬约束。针对更强扰动下的约束满足与闭环稳定性，可进一步引入鲁棒约束收紧和终端集设计。

8 结论

本文面向变推力、变质量火箭的近地圆轨道注入，建立了结合启发式轨道规划与模型预测控制的计算框架。首先，在包含引力、二次阻力和密度相关高斯激励的统一动力学模型下，以两段燃烧结构参数化控制，并对 PSO、GA 和多起点 SA 开展无局部精修的等预算比较。随后，对返回控制进行独立高精度复核，并以通过验收的纯 PSO 轨迹构造 LTV-MPC，将有限时域跟踪转化为 45 变量的凸 QP。

在 600 km 算例的五组配对实验中，PSO 全部通过入轨验收，GA 与 SA 在所设预算和参数配置下未通过。基于纯 PSO 参考的控制对照进一步表明，滚动反馈能够减小新扰动下的轨迹执行偏差。

未来将结合更大规模重复试验、工程路径约束和状态估计，进一步评估该框架在模型不确定性与实际测量条件下的适用范围。

数据可用性（Data Availability）

本文的程序、实验数据及论文源文件已公开于 GitHub 仓库：

`https://github.com/SnowFox-Control/cosmos-earthNavigation`

其中，`results/comparison/`提供三种规划器的逐次搜索记录、高精度复核结果和 MPC 实验数据；`experiments/`提供实验脚本、环境依赖与复现说明。仓库同时保存实验配置、随机种子及数据来源指纹，以支持结果核验和重复计算。

A 实验复现

实验数据位于 `results/comparison/`，包含十五次搜索的收敛历史、控制参数、终端残差及 MPC 结果。复现时，先导出物理参数、共同初始点和扰动样本，再运行 Python 搜索程序，最后由 MATLAB 完成高精度复核与控制仿真。具体命令及环境依赖见仓库中的`experiments/README.md`。

图表由归档数据生成。搜索耗时包含初始化评价与迭代更新，不含编译预热、高精度复核和 MPC 仿真。

参考文献

[1] NASA Glenn Research Center. Ideal Rocket Equation [EB/OL]. `https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/` [2026-10-30].

[2] Sutton G P, Biblarz O. Rocket Propulsion Elements [M]. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

[3] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization [C]//Proceedings of ICNN'95. Perth: IEEE, 1995: 1942–1948. doi:10.1109/ICNN.1995.488968.

[4] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

[5] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing [J]. Science, 1983, 220(4598): 671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.

[6] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.

[7] Borrelli F, Bemporad A, Morari M. Predictive Control for Linear and Hybrid Systems [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[8] Dormand J R, Prince P J. A family of embedded Runge–Kutta formulae [J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1980, 6(1): 19–26.

[9] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite [J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22.

[10] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.